

单输出布尔函数 · 使用说明

从 TXT 导入一个布尔函数，计算所选安全性指标，并导出标准化真值表与 ANF。

01 准备并导入 TXT

运行 Windows 便携版 EXE，在左侧选择“单输出布尔函数”，保留“单函数分析”。将范例 TXT 拖入导入区，或点击“浏览”。三个范例表示同一个函数，可任选其一。

范例 TXT	文件内容 / 选择
quadratic_4var_truth_binary.txt	0b1100110011000011；输入类型与真值表进制均可选“自动识别”。
quadratic_4var_truth_hex.txt	0xCCC3；输入类型与真值表进制均可选“自动识别”。
quadratic_4var_anf.txt	$n=4; x_1*x_2 + x_3 + 1$ ；输入类型选“自动识别”或“代数正规型”。

02 选择指标并运行

“变量数 n ”可留空，由文件自动推断为 4。勾选需要的指标，然后点击“开始分析”。不勾选指标也会完成真值表与 ANF 的相互转换。“保存位置”留空时，结果写入输入文件旁的 bf_output 文件夹。

03 核对结果

三份输入文件对应 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1*x_2 + x_3 + 1$ ，其中“+”表示异或、“*”表示变量乘积， x_1 是输入的最高位。输入按 0000、0001、…、1111 排列。

```
Truth_table.txt: 1100110011000011
ANF.txt:  $n=4; x_1*x_2 + x_3 + 1$ 
```

实际导出的 ANF 排版可由程序规范化；数学表达式与上例等价。页面显示指标值，并始终生成 Truth_table.txt 和 ANF.txt；重复运行会新建 run-2、run-3 等子目录，避免覆盖。

输入格式要点

真值表展开后必须恰好有 2^n 位。二进制建议加 0b 前缀；十六进制建议加 0x 前缀，保留前导 0。纯 0/1 无前缀内容默认按二进制读取。ANF 可写 n =变量数；后接异或项；TXT 使用 UTF-8，不要写注释或说明文字。

如需双函数互相关，切换到“双函数互相关”并导入两份进制相同、长度相同的真值表；ANF 范例用于单函数分析。